



## PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA

Encontro 1 – O que significa comunicar  
matemática?

18 de agosto de 2026 • AVA UFPE

César Castilho • Airton Castro



# Uma pergunta para começar

---

O que significa  
**compreender**  
uma ideia matemática?



**Se eu compreendi,  
sei explicar?**

Responda pelo chat ou pelo microfone.

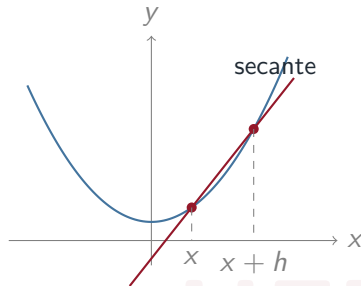
UFPE

# A mesma matemática, duas experiências

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

**O que esta expressão  
comunica?**

**E o que uma figura pode tornar  
visível?**



# Refletindo sobre a visualização

---

- ▶ A animação contém matemática que não estava na fórmula?
- ▶ Por que ela pode nos fazer compreender algo que a fórmula, sozinha, não tornou evidente?
- ▶ O que a figura nos permite “ver” que antes não víamos?

**Visualizar não é enfeitar. É tornar uma estrutura perceptível.**

UFPE

# Um exemplo profissional: 3Blue1Brown

---

## 3Blue1Brown The Essence of Calculus

[Abrir página da aula](#)

Enquanto assiste, procure:

- 1 Qual é a ideia matemática?
- 2 O que aparece visualmente?
- 3 O que muda com o tempo?
- 4 Para onde seus olhos são dirigidos?

UFPE

# Anatomia de uma produção matemática

---

## 1 IDEIA

O que queremos comunicar?

UFPE

# Anatomia de uma produção matemática

---

## 1 IDEIA

O que queremos comunicar?

## 2 PÚBLICO

Para quem?

UFPE

# Anatomia de uma produção matemática

---

## 1 IDEIA

O que queremos comunicar?

## 2 PÚBLICO

Para quem?

## 3 REPRESENTAÇÃO

Gráfico, figura, equação, diagrama?

UFPE



# Anatomia de uma produção matemática

---

## 1 IDEIA

O que queremos comunicar?

## 2 PÚBLICO

Para quem?

## 3 REPRESENTAÇÃO

Gráfico, figura, equação, diagrama?

## 4 NARRATIVA

Em que ordem apresentamos as informações?

UFPE

# Anatomia de uma produção matemática

---

## 1 IDEIA

O que queremos comunicar?

## 2 PÚBLICO

Para quem?

## 3 REPRESENTAÇÃO

Gráfico, figura, equação, diagrama?

## 4 NARRATIVA

Em que ordem apresentamos as informações?

## 5 ATENÇÃO

Para onde queremos que o observador olhe?

UFPE

# Anatomia de uma produção matemática

---

## 1 IDEIA

O que queremos comunicar?

## 2 PÚBLICO

Para quem?

## 3 REPRESENTAÇÃO

Gráfico, figura, equação, diagrama?

## 4 NARRATIVA

Em que ordem apresentamos as informações?

## 5 ATENÇÃO

Para onde queremos que o observador olhe?

## 6 INTERAÇÃO / MOVIMENTO

O que varia? Por quê?

UFPE

# Anatomia de uma produção matemática

---

## 1 IDEIA

O que queremos comunicar?

## 2 PÚBLICO

Para quem?

## 3 REPRESENTAÇÃO

Gráfico, figura, equação, diagrama?

## 4 NARRATIVA

Em que ordem apresentamos as informações?

## 5 ATENÇÃO

Para onde queremos que o observador olhe?

## 6 INTERAÇÃO / MOVIMENTO

O que varia? Por quê?

## 7 TEXTO

O que precisa realmente ser dito?

UFPE

# Anatomia de uma produção matemática

---

## 1 IDEIA

O que queremos comunicar?

## 2 PÚBLICO

Para quem?

## 3 REPRESENTAÇÃO

Gráfico, figura, equação, diagrama?

## 4 NARRATIVA

Em que ordem apresentamos as informações?

## 5 ATENÇÃO

Para onde queremos que o observador olhe?

## 6 INTERAÇÃO / MOVIMENTO

O que varia? Por quê?

## 7 TEXTO

O que precisa realmente ser dito?

## 8 O QUE PODERIA SER RETIRADO?

Subtrair também é uma decisão de comunicação.

# Atividade rápida: desmontar uma visualização

---

## Explore primeiro. Julgue depois.

1. Qual ideia matemática ela pretende comunicar?
2. O que ajuda a compreender essa ideia?
3. O que poderia ser removido?
4. Algo pode induzir uma interpretação equivocada?
5. Para que público ela parece ter sido criada?

[Abrir visualização GeoGebra: definição da derivada](#)

# O que esta disciplina NÃO é

---

× Curso de Canva

× Curso de GeoGebra

× Curso de edição de vídeo

× Curso de Instagram

**Ferramentas importam.  
Mas elas não são o objetivo.**

UFPE

# O que esta disciplina É

---

Transformar

**IDEIAS MATEMÁTICAS**



**EXPERIÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO**

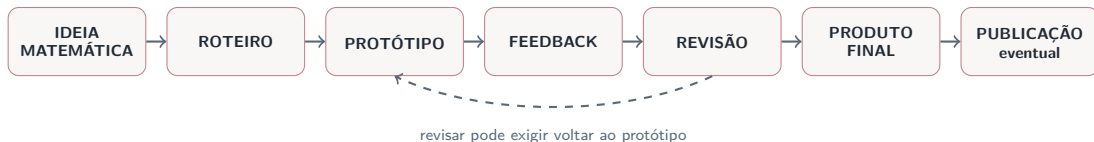
claras • corretas • visualmente significativas •  
pedagogicamente úteis

UFPE



# Nosso ciclo de produção

---



**Não avaliamos apenas o produto final, mas também o processo de revisão e aperfeiçoamento.**

UFPE

### **Encontre UMA peça de comunicação matemática na internet.**

1. Que ideia matemática está sendo comunicada?
2. O que é particularmente bom ou ruim na maneira de comunicar?
3. O que você mudaria?

**Entregue: link ou imagem + respostas**

**Máximo de 150 palavras**

Pode ser: postagem, gráfico, animação, vídeo, infográfico, carrossel ou construção interativa.

Duas perguntas para levar conosco

**Qual é a ideia matemática  
que queremos tornar visível?**

e

**O que esta representação permite enxergar  
que antes não enxergávamos?**

UFPE – Próximo encontro: 25/08 – Matemática visual